

1과목 : 자기탐상시험법

1. 강자성체의 자기적 성질에서 자계의 세기를 나타내는 단위는?

- ① Wb(Weber) ② S(Stokes)
 ㉠ A/m(Ampere/meter) ④ N/m(Newton/meter)

2. 후유화성 침투탐상시험법으로 시험체를 탐상할 때 결함의 검출 감도에 미치는 영향이 가장 큰 것은?

- ① 침투시간 ② 유화시간
 ③ 건조시간 ④ 현상시간

3. 음향방출검사(AE)에서 나타나는 신호 파형 중, 재료의 균열이나 변형에 수반하여 나타나는 것은?

- ① 1차 AE-연속형 ② 1차 AE-돌발형
 ③ 2차 AE-연속형 ④ 2차 AE-돌발형

4. 자분탐상시험에서 불연속의 위치가 표면에 가까울수록 나타나는 현상의 설명으로 옳은 것은?

- ① 자분모양이 더 명확하게 된다.
 ② 자분모양이 더 희미한 상태로 된다.
 ③ 누설자속 자장이 더 희미하게 된다.
 ④ 표면으로부터의 깊이와는 무관하다.

5. 와전류탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자성인 시험체, 베크라이트나 목재가 적용 대상이다.
 ② 전자유도시험이라고도 하며 적용 범위는 좁으나 결함 깊이와 형태의 측정에 이용된다.
 ③ 시험체의 와전류 흐름이나 속도가 변하는 것을 검출하여 결함의 크기, 두께 등을 측정하는 것이다.
 ④ 기전력에 의해 시험체 중에 발생하는 소용돌이 전류로 결함이나 재질 등의 영향에 의한 변화를 측정한다.

6. 공기 중에서 초음파 주파수가 5MHz 일 때 물속에서의 파장은 몇 mm가 되는가? (단, 물에서의 초음파 음속은 1500m/s 이다.)

- ① 0.2 ② 0.3
 ③ 0.4 ④ 0.5

7. 음향방출 시험장치의 설정 기본항목이 아닌 것은?

- ① 검사시간 ② 계인
 ③ 문턱값 ④ 불감시간

8. 압력변화시험에서 주의하여야 할 환경 요인은?

- ① 습도 변화 ② 대기압 변화
 ㉠ 온도 변화 ④ 풍속 변화

9. 비파괴검사 방법 중 광학의 원리를 이용한 것은?

- ① 액체침투탐상검사 ② 방사선투과검사
 ③ 초음파탐상검사 ④ 음향방출검사

10. 전원 시설이 없어도 검사가 가능한 비파괴검사법은?

- ① X선 투과시험 ② 염색침투탐상시험
 ③ 와전류탐상시험 ④ 중성자투과시험

11. 자분탐상시험과 와전류탐상시험을 비교한 내용 중 틀린 것은?

은?

- ① 검사 속도는 일반적으로 자분탐상시험보다는 와전류탐상시험이 빠른 편이다.
 ② 일반적으로 자동화의 용이성 측면에서 자분탐상시험보다는 와전류탐상시험이 용이하다.
 ③ 검사할 수 있는 재료로 자분탐상시험은 강자성체, 와전류탐상시험은 전도체이어야 한다.
 ④ 원리상 자분탐상시험은 전자기유도의 법칙, 와전류탐상시험은 자력선 유도에 의한 법칙이 적용된다.

12. 초음파탐상시험에서 표준이 되는 장치나 기기를 조정하는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 감쇠 ② 교정
 ③ 상관관계 ④ 경사각 탐상

13. 필름에 입사된 빛의 강도가 100이고 필름을 투과한 빛의 강도가 10이라면, 방사선투과사진의 농도는?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

14. 대형 석유저장 탱크의 밀판을 검사할 수 있는 누설시험법은?

- ① 기포누설시험-가압발포액법
 ② 기포누설시험-진공상자법
 ③ 헬륨질량분석시험-가압법
 ④ 헬륨질량분석시험-진공법

15. 자분탐상시험에서 다음 중 탈자를 실시해야 할 경우는?

- ① 보자성이 아주 낮은 부품일 때
 ② 검사 후 500℃ 이상의 온도에서 열처리할 때
 ③ 잔류자기가 무의미한 큰 주물일 때
 ④ 자분탐상검사 후 자분 세척을 방해할 때

16. 자분탐상시험에서 형광자분을 사용할 때 지켜야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 식별성을 높이기 위하여 조사광을 사용하면 관찰면의 밝기를 20lx 이상으로 하여야 한다.
 ② 파장이 320~400nm인 자외선을 시험면에 조사하여야 한다.
 ③ 시험면에 필요한 자외선 강도는 800μm/cm² 이상이어야 한다.
 ④ 관찰할 때는 유효한 자외선 강도의 범위 내에서만 관찰하여야 한다.

17. 선형자장이 형성되는 자분탐상검사 방법은?

- ① 전류관통법 ② 프로드법
 ㉠ 코일법 ④ 축통전법

18. 자분탐상시험시 직류로 검사하여 나타난 지시가 표면 결함인지, 표면아래 결함인지 확인하는 방법은?

- ① 탈자 후 교류로 다시 검사한다.
 ② 잔류 자장을 측정해 본다.
 ③ 습식법을 적용 시 건식법으로 다시 검사한다.
 ④ 표면결함은 직류로 검출되지 않으므로 탈자 후 서어지법으로 다시 검사한다.

19. 자분탐상시험시 부품의 자화 가능성 여부를 알기 위한 가장 간단한 방법은?

- ① 자석을 사용하여 끌리는지 점검한다.
- ② 자장 측정기를 사용한다.
- ③ 같은 금속끼리 서로 끌리는지 시험한다.
- ④ 쇠가루를 부품에 뿌려본다.

20. 자분탐상시험 후 시험체의 탈자 여부를 확인하기 위하여 사용되는 기구가 아닌 것은?

- ① 가는 철핀 ② 자장 지시계
- ③ 자기 컴퍼스 ④ 표준 시험편

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 대형 시험품이나 복잡한 형상의 시험품에 국부적으로 적용하기에 적합한 자화방법은?

- ① 축 통전법 ② 프로드법
- ③ 자속관통법 ④ 전류관통법

22. 자분탐상시험에서 의사지시가 나타날 수 있는 가장 큰 원인은?

- ① 부적절한 검사조작과 자계의 불균일한 분포
- ② 적절한 전류와 검사품 두께의 변화
- ③ 완속한 검사조작과 장비의 성능저하
- ④ 검사품의 자기적 충격과 새로운 검사액(자분) 적용

23. “자화장치”라 함은 검사품에 필요한 자장을 걸어 주어 자화시킬 수 있는 것을 말한다. 자화전류를 발생시키는 자화전원부의 종류가 아닌 것은?

- ① 전류 직통식 ② 펄스 통전식
- ③ 강압 변압기식 ④ 극간식

24. 비형광자분과 비교하여 형광자분의 장점을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 습식법 및 건식법에 모두 사용된다.
- ② 밝은 장소에서 검사가 가능하다.
- ③ 결함의 검출강도가 높다.
- ④ 거진 결함에 사용하는 것이 효과적이다.

25. 자분탐상시험에서 원통형 코일의 단면적과 검사부위 단면적의 비를 무엇이라 하는가?

- ① 충전율(fill factor)
- ② 전도율(conductivity)
- ③ 비투자율(relative permeability)
- ④ 자기 유도율(magnetic induction ratio)

26. 자분탐상시험에서 자분적용 시기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연속법은 자화가 종료될 때까지 계속한다.
- ② 연속법은 잔류자기가 많은 재료에만 사용한다.
- ③ 잔류법은 연철 등의 저탄소강에 적용한다.
- ④ 잔류법은 검사속도가 느리다.

27. 의사지시 중 재질경계지시가 생기는 부위가 아닌 것은?

- ① 투자율이 다른 시험체의 경계부위
- ② 용접부위와 모재의 경계부위
- ③ 금속조직의 경계부위
- ④ 모재 두께의 급격한 변화가 있는 부위

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 연속법일 때의 자화조작 방법으로 옳은 것은?

- ① 자화조작 중에 자분적용을 완료한다.
- ② 탈자를 한 후에 자분적용을 완료한다.
- ③ 자화력을 제거한 후 자분적용을 완료한다.
- ④ 자화조작 종료 후에 자분적용을 완료한다.

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 잔류법에 있어서의 규정된 통전시간은?

- ① 1/4 ~ 1초 ② 1 ~ 2초
- ③ 1/2 ~ 2초 ④ 1/2 ~ 3초

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 규정한 비형광자분을 사용한 탐상시험시 관찰면의 밝기로 옳은 것은?

- ① 20룩스 이하 ② 250룩스 이하
- ③ 300룩스 이하 ④ 500룩스 이하

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자분탐상시 건식법에서 자분 살포와 관련된 내용으로 틀린 것은?

- ① 시험면이 충분히 건조되어 있는 것을 확인하고 젖어 있는 경우에는 시험해서는 안 된다.
- ② 충분히 건조되어 있지 않은 자분을 뿌리거나 살포해서는 안 된다.
- ③ 가볍게 시험면에 진동을 가하여 자분 모양의 형성을 쉽게 할 수도 있다.
- ④ 잉여 자분은 조용한 공기흐름으로 제거해서는 안 된다.

32. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 비형광자분법을 사용할 때 백색등을 검사 영역에 설치하는 경우 적절한 검사를 시행하기 위한 밝기는 적어도 몇 lx 이상이 필요하다고 규정하고 있는가?

- ① 300 ② 1024
- ③ 1550 ④ 2150

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정된 자분탐상시험 방법 중 자화 방법에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 잔류법 ② 코일법
- ③ 극간법 ④ 전류관통법

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자외선 조사장치의 보수점검에 사용되는 자외선의 파장범위로 옳은 것은?

- ① 200~320nm ② 320~400nm
- ③ 400~520nm ④ 520~600nm

35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분모양을 분류할 때의 기준은?

- ① 위치 및 크기 ② 무게 및 크기
- ③ 종류 및 거리 ④ 모양 및 집중성

36. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에 따르면, 형광 자분검사는 어두운 곳에서 실시하는데 주위의 조도는 얼마 이하여야 하는가?

- ① 10.7 lx (1 ft · cd) ② 21.5 lx (2 ft · cd)
③ 107.5 lx (10 ft · cd) ④ 860 lx (80 ft · cd)

37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의하나 용어의 정의가 틀린 것은?

- ① 자화전류란 시험품에 자속을 발생시키는데 사용하는 전류를 말한다.
② 자분이란 시험에 사용되는 강사성체의 미분말을 말한다.
③ 분산매란 자분이 여러 검사체에 잘 분산되는 정도의 매체가 되는 고체를 말한다.
④ 검사액이란 습식법에 사용하는 자분을 분산 현탁시킨액을 말한다.

38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편에 “7/50”이라고 표시된 수치가 있을 때 사선의 왼쪽 수치는 무엇을 나타내는 것인가?

- ① 판의 두께 ② 탐지 가능한 결함 수
③ 통전 시간 ④ 인공 흠의 깊이

39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 시험장치의 설명으로 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 자화, 자분의 적용, 관찰 및 탈자의 4조작을 할 수 있어야 한다.
② 전자석형 자화장치에는 자화전류를 파고치로 표시하는 전류계는 생략해도 된다.
③ 자석형 장치에는 시험체에 투입 가능한 최대자속, 전류의 종류 및 주파수를 반드시 명기하여야 한다.
④ 형광자분을 사용하는 시험체에는 자외선 조사장치를 사용한다.

40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정된 의사지시모양이 아닌 것은?

- ① 자기펜자국 ② 갈라짐지시
③ 재질경계지시 ④ 단면금변지시

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자화방법의 부호 중 ER은 어느 자화 방법을 가리키는 것인가?

- ① 축통전법 ② 직각 통전법
③ 전류 관통법 ④ 자속 관통법

42. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 시험하는 부분에 실제로 움직이는 자장을 무엇이라 하는가?

- ① 자속밀도 ② 반자장
③ 유효자장 ④ 탐상유효범위

43. 담금질한 강은 뜨임 온도에 의해 조직이 변화하는데 250~400℃ 온도에서 뜨임하면 어떤 조직으로 변화하는가?

- ① α-마텐자이트 ② 트루스타이트
③ 소르바이트 ④ 펄라이트

44. 탄소강에 함유된 원소가 철강에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① S : 저온메짐의 원인이 된다.
② Si : 연신을 및 충격값을 감소시킨다.
③ Cu : 부식에 대한 저항을 감소시킨다.
④ P : 적열메짐의 원인이 된다.

45. 다음 중 가장 높은 용융점을 갖는 금속은?

- ① Cu ② Ni
③ Cr ④ W

46. 탄소강의 표준조직으로 Fe₃C로 나타내며 6.67%의 C와 Fe의 화합물은?

- ① 오스테나이트(Austenite) ② 시멘타이트(Cementite)
③ 펄라이트(Pearlite) ④ 페라이트(Ferrite)

47. 주석을 함유한 황동의 일반적인 성질 및 합금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 황동에 주석을 첨가하면 탈아연부식이 촉진된다.
② 고용한도 이상의 Sn 첨가시 나타나는 Cu₄Sn 상은 고연성을 나타내게 한다.
③ 7-3황동에 1%주석을 첨가한 것이 애드미럴티(admiralty) 황동이다.
④ 7-3황동에 1%주석을 첨가한 것이 플래티나이트(platinite) 황동이다.

48. 게이지용 공구강이 갖추어야 할 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① HRC 40이하의 경도를 가져야 한다.
② 팽창계수가 보통강보다 작아야 한다.
③ 시간이 지남에 따라 치수변화가 없어야 한다.
④ 담금질에 의한 균열이나 변형이 없어야 한다.

49. Al-Cu계 합금에 Ni와 Mg를 첨가하여 열전도율, 고온에서의 기계적 성질이 우수하여 내연기관용, 공랭 실린더 헤드 등에 쓰이는 합금은?

- ① Y합금 ② 라우탈
③ 알드리 ④ 하이드로날름

50. 다음 중 베어링용 합금이 아닌 것은?

- ① 켈릿 ② 배빗메탈
③ 문프메탈 ④ 화이트메탈

51. 현미경 조직 검사를 할 때 관찰이 용이하도록 평활한 측정면을 만드는 작업이 아닌 것은?

- ① 거친 연마 ② 미세 연마
③ 광택 연마 ④ 마모 연마

52. 다음 중 주철에서 철드 층을 얇게 하는 원소는?

- ① Co ② Sn
③ Mn ④ S

53. 구리에 대한 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 구리는 비자성체이다.
② 전기전도율이 Ag 다음으로 높다.

- ③ 공기 중에 표면이 산화되어 암적색이 된다.
 ❶ 체심입방격자이며, 동소변태점이 존재한다.

54. 과냉(Super cooling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실내온도에서 용융상태인 금속이다.
 ② 고온에서도 고체 상태인 금속이다.
 ③ 금속이 응고점보다 낮은 온도에서 용해되는 것이다.
 ❶ 응고점보다 낮은 온도에서 응고가 시작되는 현상이다.

55. 비중이 약 1.74, 용융점이 약 650℃이며, 비강도가 커서 휴대용 기기나 항공우주용 재료로 사용되는 것은?

- ❶ Mg ② Al
 ③ Zn ④ Sb

56. 재료의 강도를 높이는 방법으로 휘스커(Whisker)성유를 연성과 인성이 높은 금속이나 합금 중에 균일하게 배열시킨 복합재료는?

- ① 클래드 복합재료 ② 분산강화 금속 복합재료
 ③ 입자강화 금속 복합재료 ❶ 섬유강화 금속 복합재료

57. 다음 중 체심입방격자(BCC)의 배위수(최근접원자수)는?

- ① 4개 ❷ 8개
 ③ 12개 ④ 24개

58. 아크 용접에서 아크쏠림 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 짧은 아크를 사용할 것
 ❷ 용접부가 긴 경우에는 전진법을 사용할 것
 ③ 직류용접으로 하지 말고 교류용접으로 할 것
 ④ 접지점을 될 수 있는대로 용접부에서 멀리할 것

59. 응력제거 열처리법 중 노내 및 국부 풀림의 유지 온도와 시간으로 가장 적당한 것은? (단, 판두께 25mm의 보일러용 압연강재이다.)

- ① 유지온도 400±25℃, 유지시간 1시간
 ② 유지온도 400±25℃, 유지시간 2시간
 ❸ 유지온도 625±25℃, 유지시간 1시간
 ④ 유지온도 625±25℃, 유지시간 2시간

60. 산소-아세틸렌가스용접에서 연강 판의 두께가 4.4mm일 경우 사용되는 용접봉의 지름으로 적당한 것은?

- ① 1.0mm ② 1.6mm
 ❸ 3.2mm ④ 5.0mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	①	④	②	①	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	④	①	③	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	③	①	①	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	②	④	②	③	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	④	②	③	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	④	①	④	②	②	③	③